微突破　圆锥曲线中的常见结论及应用

椭圆、双曲线、抛物线是高中数学的重要内容之一，知识的综合性较强，因而解题时需要运用多种基础知识，采用多种数学手段，熟记各种定义、基本公式、法则固然很重要，但要做到迅速、准确地解题，还要掌握一些常用结论，正确灵活地运用这些结论，一些复杂的问题便能迎刃而解.

一　椭圆、双曲线的焦点三角形

焦点三角形的面积公式：P 为椭圆（或双曲线）上异于长轴端点的一点，F_1，F_2 为其焦点，记$\angle F_1PF_2=\theta$，则：在椭圆中，$S_{\triangle PF_1F_2}=b^2\cdot\tan\frac{\theta}{2}$；在双曲线中，$S_{\triangle PF_1F_2}=\frac{b^2}{\tan\frac{\theta}{2}}$.

例 1　已知椭圆的中心在原点，对称轴为坐标轴，F_1，F_2 为焦点，点 P 在椭圆上，直线 PF_1 与 PF_2 倾斜角的差为 90°，$\triangle F_1PF_2$ 的面积是 20，离心率为$\frac{\sqrt{5}}{3}$，则椭圆的标准方程为_____.

听课记录

二　椭圆、双曲线的垂径定理

1. 若 AB 是椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的不平行于对称轴的弦，$M$（$x_0$，$y_0$）为 AB 的中点，则 $k_{OM}\cdot k_{AB}=e^2-1=-\frac{b^2}{a^2}$.

2. 若 AB 是双曲线$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的不平行于对称轴的弦，$M$（$x_0$，$y_0$）为 AB 的中点，则 $k_{OM}\cdot k_{AB}=e^2-1=\frac{b^2}{a^2}$.

例 2　已知双曲线 E 的中心为原点，F（3，0）是 E 的焦点，过 F 的直线 l 与 E 相交于 A，B 两点，且 AB 的中点为 M（−12，−15），则 E 的方程为（　　）

A. $\frac{x^2}{3}-\frac{y^2}{6}=1$　　B. $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$

C. $\frac{x^2}{6}-\frac{y^2}{3}=1$　　D. $\frac{x^2}{5}-\frac{y^2}{4}=1$

听课记录

三　圆锥曲线的切线方程

1. 设 P（x_0，y_0）为椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）上的点，则过该点的切线方程为：$\frac{xx_0}{a^2}+\frac{yy_0}{b^2}=1$.

2. 设 P（x_0，y_0）为双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）上的点，则过该点的切线方程为：$\frac{xx_0}{a^2}-\frac{yy_0}{b^2}=1$.

3. 设 P（x_0，y_0）为抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）上的点，则过该点的切线方程为 $yy_0=p(x+x_0)$.

例 3　已知点 P（10，3）在椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{99}=1$ 上，则椭圆 C 在点 P 处的切线方程为（　　）

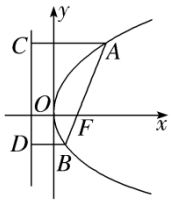
A. $\frac{x}{33}+\frac{y}{11}=1$　　B. $\frac{x}{110}+\frac{y}{99}=1$

C. $\frac{x}{11}+\frac{y}{33}=1$　　D. $\frac{x}{99}+\frac{y}{110}=1$

听课记录

四 抛物线的焦点弦

设 AB 是过抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）焦点 F 的弦，若 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则



（1）$x_1x_2=\frac{p^2}{4}$，$y_1y_2=-p^2$；

（2）焦半径 $|AF|=x_1+\frac{p}{2}=\frac{p}{1-\cos\alpha}$，$|BF|=x_2+\frac{p}{2}=\frac{p}{1+\cos\alpha}$（$\alpha$ 为弦 AB 的倾斜角）；

（3）弦长 $|AB|=x_1+x_2+p=\frac{2p}{\sin^2\alpha}$（$\alpha$ 为弦 AB 的倾斜角），且 $\frac{1}{|AF|}+\frac{1}{|BF|}=\frac{2}{p}$；

（4）$S_{\triangle OAB}=\frac{p^2}{2\sin\alpha}$（$O$ 为抛物线的顶点）；

（5）以 AB 为直径的圆与准线相切；以焦半径 AF（BF）为直径的圆与 y 轴相切.

例 4 〔多选〕（2026·辽宁抚顺模拟）已知抛物线 C：$y^2=2px$（$p>0$）的准线方程为 $x=-1$，过抛物线 C 的焦点 F 的直线 l 交抛物线 C 于 A，B 两点，则下列说法正确的是（　　）

A. $|AB|$ 的最小值为 4

B. 设 $Q(3,2)$，则 $\triangle QAF$ 周长的最小值为 4

C. 以 AF 为直径的圆与 y 轴相切

D. 若 $\overrightarrow{BF}=2\overrightarrow{FA}$，则直线 l 的斜率为 $2\sqrt{2}$ 或 $-2\sqrt{2}$

听课记录

强化训练

1. 已知过圆锥曲线 $\frac{x^2}{m}+\frac{y^2}{n}=1$ 上一点 $P(x_0,y_0)$ 的切线方程为 $\frac{x_0x}{m}+\frac{y_0y}{n}=1$. 过椭圆 $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{4}=1$ 上的点 $A(3,-1)$ 作椭圆的切线 l，则过 A 点且与直线 l 垂直的直线方程为（　　）

A. $x-y-3=0$　　B. $x+y-2=0$

C. $2x+3y-3=0$　　D. $3x-y-10=0$

2. 过抛物线 $y^2=4x$ 的焦点 F 的直线交抛物线于 A，B 两点，点 O 是原点，若 $|AF|=3$，则 $\triangle AOB$ 的面积为（　　）

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $\sqrt{2}$

C. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$　　D. $2\sqrt{2}$

3. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$），过原点的直线与双曲线交于 A，B 两点，以线段 AB 为直径的圆恰好过双曲线的右焦点 F，若 $\triangle ABF$ 的面积为 $2a^2$，则双曲线的离心率为_____.

4. 设过点 $P(0,\frac{3}{2})$ 的直线 l 与椭圆 $\frac{x^2}{3}+y^2=1$ 交于 M，N 两点，点 B 为该椭圆的下顶点且 $|BM|=|BN|$，则直线 l 的方程为_____

_____

_____